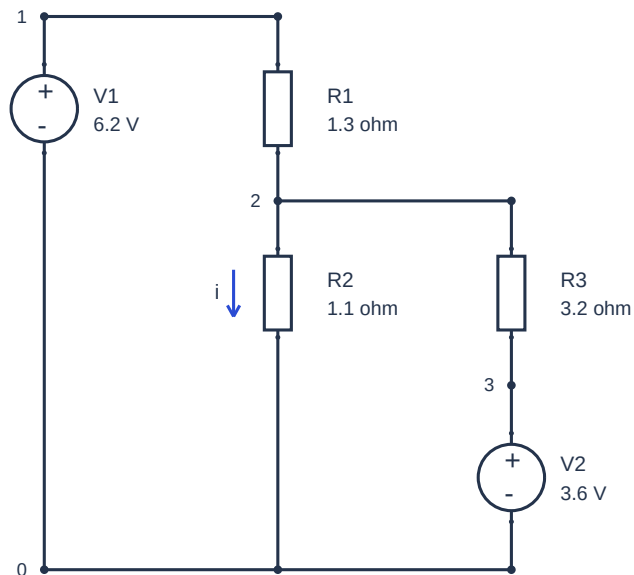


# Il circuito, passo per passo.

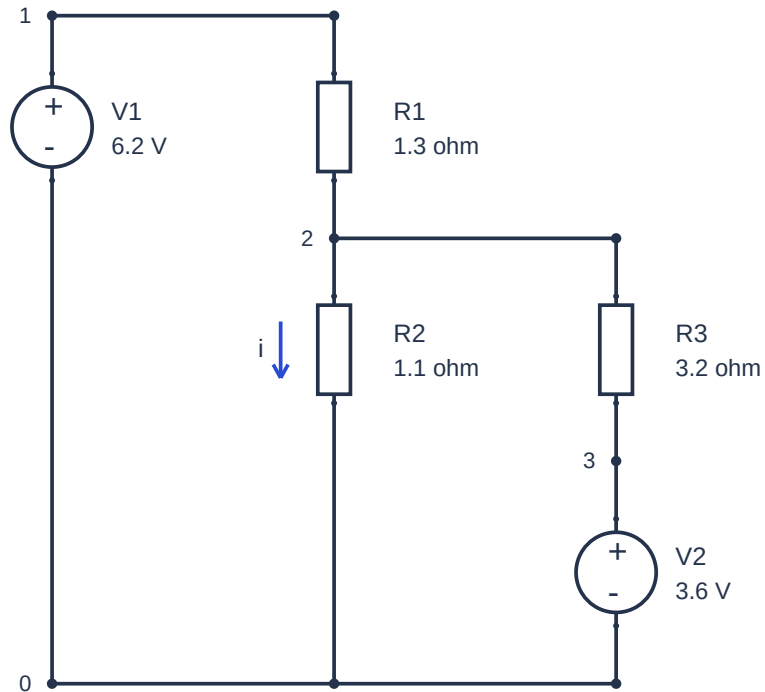
Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



## IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Scegliamo il riferimento
- 03 Quali tensioni dobbiamo trovare?
- 04 Scriviamo il bilancio delle correnti
- 05 Torniamo al circuito originale

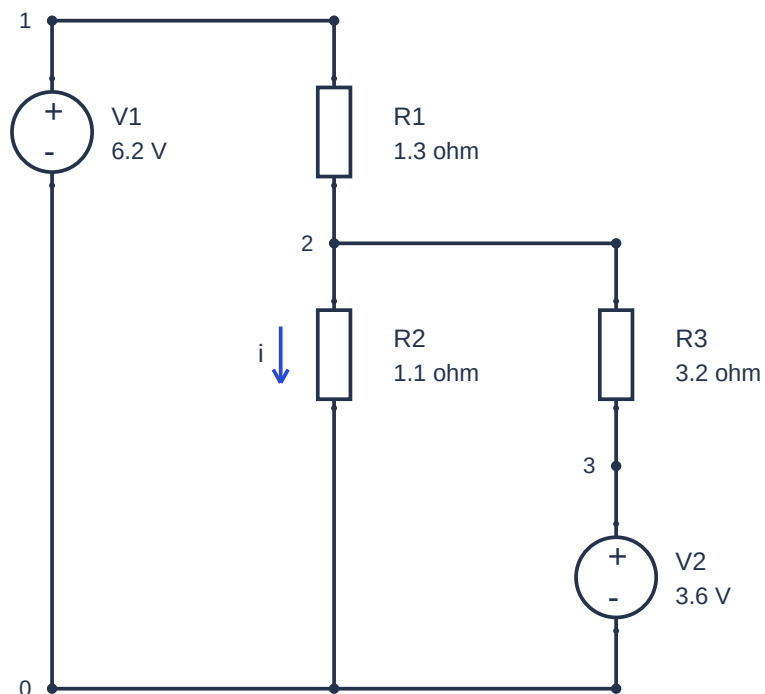
## Leggiamo il circuito e la domanda



### IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di  $R_2$ . Il riferimento è  $2 \rightarrow 0$ : per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

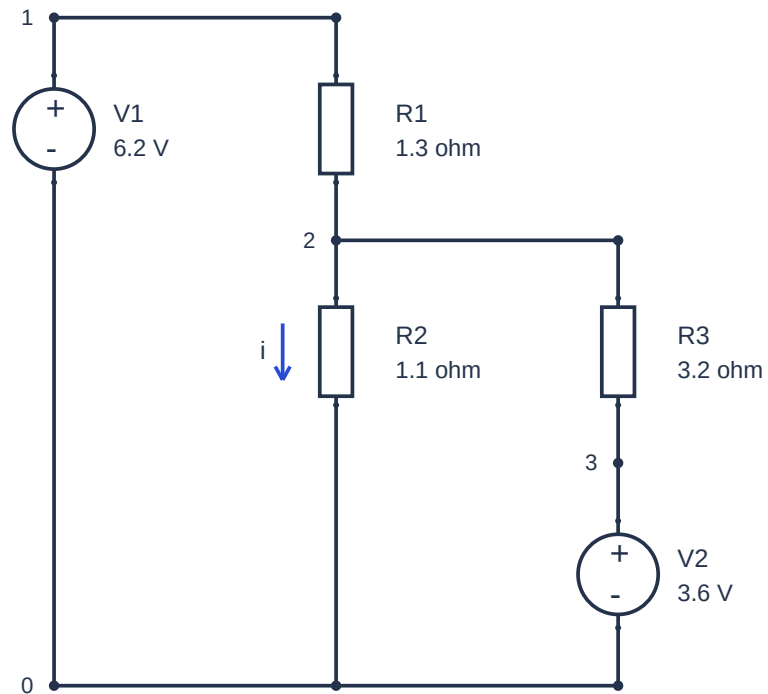
## Scegliamo il riferimento



### IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

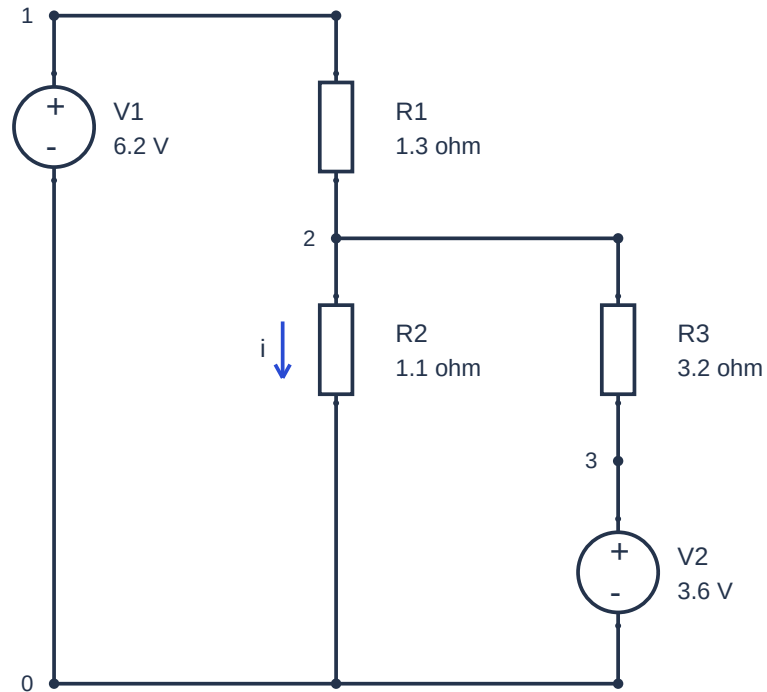
## Quali tensioni dobbiamo trovare?



### IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite. Solo queste ultime richiedono equazioni.

## Scriviamo il bilancio delle correnti



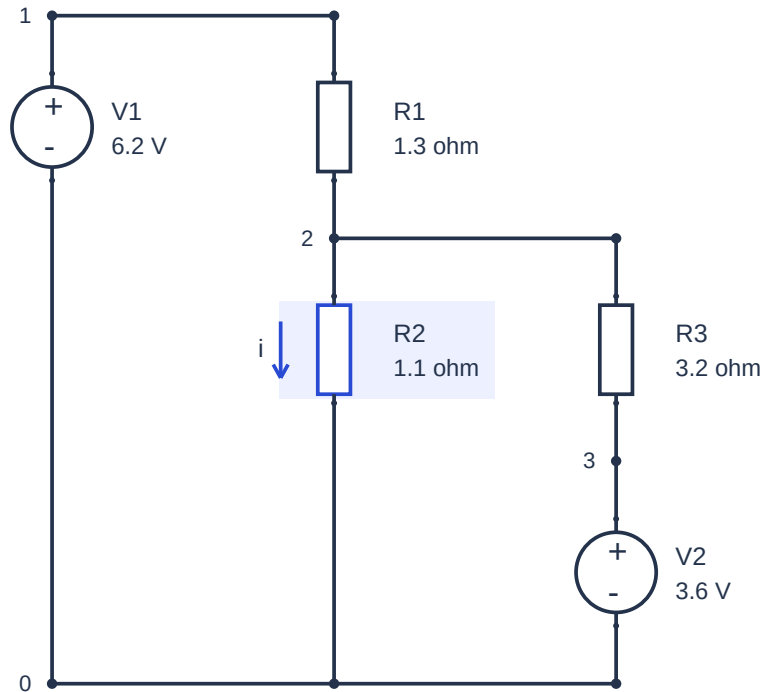
### IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

### IL CALCOLO

$$\text{kcl}(2): -10/11 \cdot \text{node\_voltage}(0) - 10/13 \cdot \text{node\_voltage}(1) + 4555/2288 \cdot \text{node\_voltage}(2) - 5/16 \cdot \text{node\_voltage}(3) = 0$$

## Torniamo al circuito originale



### IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è  $2452/911\text{ A}$ , nel riferimento  $2 \rightarrow 0$ . Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

### IL CALCOLO

Corrente di  $R_2 = 2452/911\text{ A}$